

HO VÀ TÊN: Trần Đình Quyết

MSV: 25023655

BÁO CÁO

THỬ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA PROMPT TRONG CÔNG CỤ AI

1. Giới thiệu

Trong những năm gần đây, các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models - LLMs) như **ChatGPT** đã trở thành công cụ hỗ trợ học tập rất hiệu quả. Tuy nhiên, chất lượng câu trả lời từ AI phụ thuộc rất lớn vào cách người dùng đặt câu hỏi hay còn gọi là **prompt**.

Prompt engineering là kỹ thuật thiết kế và tối ưu hóa câu lệnh để hướng dẫn AI tạo ra kết quả chính xác, đầy đủ và phù hợp với mục đích sử dụng.

Bài báo cáo này nhằm mục tiêu:

- Thử nghiệm các cách viết prompt khác nhau
- So sánh hiệu quả của từng loại prompt
- Phân tích lý do vì sao một số prompt hoạt động tốt hơn
- Rút ra các nguyên tắc viết prompt hiệu quả trong học tập.

2. Lựa chọn và phân tích các tác vụ học tập

Trong quá trình học tập, sinh viên thường sử dụng AI cho nhiều mục đích khác nhau. Ba tác vụ phổ biến được lựa chọn trong bài này gồm:

2.1 Tóm tắt tài liệu học thuật

Sinh viên thường phải đọc nhiều tài liệu dài như sách, bài báo khoa học hoặc giáo trình. Việc tóm tắt giúp:

- Tiết kiệm thời gian đọc

- Nắm được ý chính của tài liệu
- Hỗ trợ ôn tập nhanh trước kỳ thi.

Thách thức của tác vụ này là:

- Giữ được nội dung quan trọng
- Tránh bỏ sót các ý chính
- Trình bày ngắn gọn nhưng vẫn rõ ràng.

2.2 Giải thích một khái niệm phức tạp

Trong nhiều môn học như khoa học, công nghệ hoặc kinh tế, sinh viên thường gặp các khái niệm khó hiểu. AI có thể giúp:

- Giải thích theo cách đơn giản hơn
- Đưa ra ví dụ minh họa
- So sánh với các khái niệm quen thuộc.

Thách thức:

- Phải đảm bảo tính chính xác
- Phù hợp với trình độ người học
- Tránh giải thích quá chuyên môn.

2.3 Tạo bộ câu hỏi ôn tập

Một phương pháp học tập hiệu quả là luyện tập với các câu hỏi. AI có thể giúp:

- Tạo câu hỏi trắc nghiệm
- Tạo câu hỏi tự luận
- Kiểm tra mức độ hiểu bài.

Thách thức:

- Câu hỏi phải bao phủ nội dung chính
- Độ khó phù hợp
- Có đáp án chính xác.

3. Xây dựng các phiên bản prompt

3.1 Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu

Prompt cơ bản

Tóm tắt nội dung chính của đoạn văn sau.

Prompt cải tiến

Hãy tóm tắt đoạn văn sau trong khoảng 5–7 câu.

Yêu cầu:

- Giữ lại các ý chính quan trọng
- Loại bỏ chi tiết không cần thiết
- Viết rõ ràng, dễ hiểu cho sinh viên.

Prompt nâng cao

Bạn là một **trợ lý học tập cho sinh viên đại học**.

Nhiệm vụ của bạn là tóm tắt đoạn văn dưới đây theo các bước:

1. Xác định các ý chính của đoạn văn
2. Loại bỏ các thông tin phụ
3. Viết lại thành bản tóm tắt ngắn gọn (5–7 câu)

Ví dụ:

Đoạn văn:

"Machine learning is a field of artificial intelligence..."

Tóm tắt mẫu:

- Machine learning là một nhánh của AI
- Cho phép máy tính học từ dữ liệu
- Được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực

Bây giờ hãy tóm tắt đoạn văn sau:

[Đoạn văn]

3.2 Tác vụ 2: Giải thích khái niệm

Prompt cơ bản

Giải thích khái niệm "Machine Learning".

Prompt cải tiến

Hãy giải thích khái niệm **Machine Learning** theo cách dễ hiểu cho sinh viên mới bắt đầu học công nghệ.

Yêu cầu:

- Định nghĩa ngắn gọn
- Đưa ra ví dụ thực tế
- Tránh thuật ngữ quá phức tạp.

Prompt nâng cao

Bạn là **giảng viên khoa học máy tính** đang giảng bài cho sinh viên năm nhất.

Hãy giải thích khái niệm **Machine Learning** theo các bước:

1. Đưa ra định nghĩa đơn giản
2. Giải thích nguyên lý hoạt động cơ bản
3. Đưa ra 2 ví dụ thực tế
4. So sánh ngắn gọn với lập trình truyền thống

Trình bày theo dạng:

- Tiêu đề
- Gạch đầu dòng
- Ví dụ minh họa.

3.3 Tác vụ 3: Tạo câu hỏi ôn tập

Prompt cơ bản

Tạo câu hỏi ôn tập về chủ đề Machine Learning.

Prompt cải tiến

Hãy tạo **10 câu hỏi trắc nghiệm** về chủ đề Machine Learning.

Yêu cầu:

- Mỗi câu có 4 đáp án
- Chỉ có 1 đáp án đúng
- Cung cấp đáp án ở cuối.

Prompt nâng cao

Bạn là **giảng viên đại học** đang chuẩn bị bài kiểm tra.

Hãy tạo **10 câu hỏi trắc nghiệm** về Machine Learning theo cấu trúc:

- 5 câu mức độ cơ bản
- 3 câu mức độ trung bình
- 2 câu nâng cao

Mỗi câu gồm:

- Câu hỏi
- 4 lựa chọn A B C D
- Đáp án đúng
- Giải thích ngắn gọn.

4. Thử nghiệm và so sánh kết quả

Loại
prompt

Độ chi
tiết

Chất lượng câu trả lời

Nhận xét

Prompt cơ bản	Thấp	Câu trả lời ngắn nhưng thiếu cấu trúc	AI trả lời chung chung
Prompt cải tiến	Trung bình	Nội dung rõ ràng hơn	Có cấu trúc và dễ hiểu
Prompt nâng cao	Cao	Câu trả lời đầy đủ, logic và chính xác	AI hiểu rõ mục tiêu và yêu cầu

Kết quả thử nghiệm cho thấy:

- Prompt càng cụ thể thì kết quả càng tốt
- Prompt nâng cao tạo ra câu trả lời có cấu trúc rõ ràng
- AI phản hồi chính xác hơn khi được cung cấp vai trò và hướng dẫn chi tiết.

(Thêm ảnh chụp màn hình kết quả thử nghiệm ở đây)

5. Phân tích hiệu quả của các prompt

Qua quá trình thử nghiệm, có thể thấy rằng **cấu trúc của prompt ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng câu trả lời**.

5.1 Prompt cơ bản

Prompt cơ bản thường rất ngắn và thiếu hướng dẫn. Vì vậy:

- AI phải tự suy đoán yêu cầu
- Kết quả thường chung chung
- Không có cấu trúc rõ ràng.

5.2 Prompt cải tiến

Prompt cải tiến cung cấp:

- Yêu cầu cụ thể
- Giới hạn số lượng câu
- Hướng dẫn cách trình bày.

Nhờ đó, AI có thể tạo ra câu trả lời phù hợp hơn với mục tiêu học tập.

5.3 Prompt nâng cao

Prompt nâng cao áp dụng nhiều kỹ thuật **prompt engineering** như:

- **Role prompting:** yêu cầu AI đóng vai giảng viên hoặc trợ lý học tập
- **Structured instructions:** hướng dẫn theo từng bước
- **Few-shot examples:** đưa ví dụ mẫu để AI hiểu cách trả lời.

Những kỹ thuật này giúp AI:

- Hiểu rõ bối cảnh
- Tạo câu trả lời có cấu trúc
- Đảm bảo chất lượng cao hơn.

6. Nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả

Từ kết quả thử nghiệm, có thể rút ra một số nguyên tắc quan trọng:

1. Viết prompt rõ ràng và cụ thể

Tránh các câu hỏi quá chung chung.

Ví dụ:

"Giải thích Machine Learning"

→ nên viết

"Giải thích Machine Learning cho sinh viên mới học, kèm ví dụ thực tế."

2. Cung cấp bối cảnh

Cho AI biết:

- Đối tượng người đọc
- Mục đích sử dụng
- Trình độ người học.

3. Sử dụng cấu trúc rõ ràng

Có thể yêu cầu AI trình bày bằng:

- gạch đầu dòng

- bảng
- các bước.

4. Áp dụng role prompting

Ví dụ:

- "Bạn là giảng viên đại học"
- "Bạn là trợ lý học tập".

Điều này giúp AI điều chỉnh cách trả lời phù hợp hơn.

5. Sử dụng ví dụ mẫu

Khi cung cấp ví dụ, AI sẽ hiểu rõ định dạng câu trả lời mong muốn.

7. Kết luận

Bài nghiên cứu đã thử nghiệm nhiều cách viết prompt khác nhau trong ba tác vụ học tập phổ biến. Kết quả cho thấy rằng **prompt càng chi tiết và có cấu trúc thì chất lượng câu trả lời từ AI càng tốt.**

Các kỹ thuật như role prompting, few-shot prompting và hướng dẫn từng bước giúp AI hiểu rõ yêu cầu và tạo ra kết quả chính xác hơn. Do đó, việc học cách viết prompt hiệu quả là một kỹ năng quan trọng khi sử dụng AI trong học tập.